

Thermodynamique - Chapitre 4 : Deuxième principe de la thermodynamique

PTSI2 La Martinière Monplaisir

Année 2024-2025

Table des matières

1 Deuxième principe de la thermodynamique	1
1.1 Irréversibilité en thermodynamique	1
1.2 Transformations réversibles et irréversibles	2
1.3 Deuxième principe de la thermodynamique	3
1.4 Formulation infinitésimale du deuxième principe de la thermodynamique	5
2 Bilans d'entropie	5
2.1 Variations d'entropie d'une phase condensée incompressible indilatable	5
2.2 Variations d'entropie d'un gaz parfait	6
2.3 Loi de Laplace	7
2.4 Cas d'un contact avec un thermostat	8
3 Cas des transitions de phase	9
3.1 Entropie d'un système diphasé	9
3.2 Entropie massique de changement d'état	9
a Définition	10
b Lien avec l'enthalpie massique de changement d'état	10

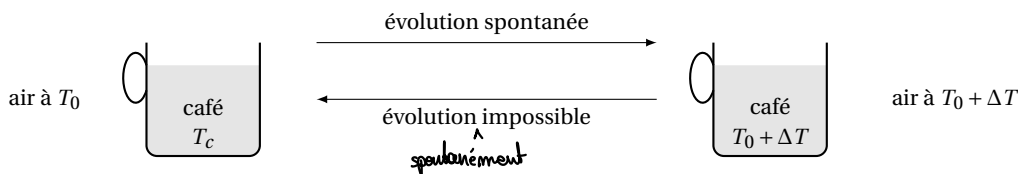
Historiquement, les physiciens ont remarqué qu'au cours de différentes transformations (mécaniques, thermodynamiques, etc.) une grandeur était toujours conservée. Ils ont appelé cette grandeur l'énergie. L'énergie peut être échangée entre systèmes, mais ne peut être ni créée, ni détruite. Elle est catégorisée en différents types suivant son origine physique intrinsèque : interne, cinétique, thermique, potentielle, mécanique, de masse, chimique, électromagnétique, etc.

1 Deuxième principe de la thermodynamique

1.1 Irréversibilité en thermodynamique

De nombreuses transformations en thermodynamique se font dans un sens bien déterminé, la transformation dans le sens contraire étant impossible.

Considérons par exemple un système composé d'une tasse de café à la température $T_c = 80^\circ\text{C}$ posée dans une pièce à la température $T_0 = 20^\circ\text{C}$. Le système {tasse + pièce} évolue spontanément vers un état d'équilibre où le café et la pièce sont à une température finale $T_f = T_0 + \Delta T \approx 20^\circ\text{C}$.

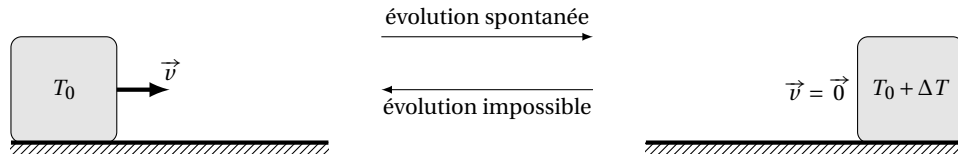


L'évolution inverse, ou l'on partirait d'une tasse à la même température que la pièce pour obtenir un café chaud et une pièce un peu plus froide est bien évidemment impossible.

Le refroidissement d'une tasse de café est une transformation dite **irréversible**

La transformation inverse, bien qu'impossible, respecte pourtant le premier principe de la thermodynamique : elle respecte la conservation de l'énergie. **Il est donc nécessaire d'introduire un autre postulat permettant de prédire le sens d'évolution spontanée d'un système, c'est le rôle du deuxième principe de la thermodynamique.**

Un autre exemple de transformation irréversible est le ralentissement d'un solide frottant sur un support. Si le solide, initialement à la température T_0 possède une vitesse initiale $\vec{v}$, il finit par s'arrêter tout en s'étant échauffé un peu.



Là encore, la transformation inverse n'est pas possible : un objet ne peut pas se mettre en mouvement en convertissant spontanément son énergie thermique en énergie mécanique.

Les échanges d'énergie sous forme de travail W ou de transfert thermique Q n'ont donc pas des rôles symétriques. Cet aspect de l'irréversibilité sera principalement étudié dans le chapitre suivant qui portera sur les machines thermiques.

1.2 Transformations réversibles et irréversibles

On peut proposer un critère simple pour la réversibilité ou l'irréversibilité d'une transformation.

Une transformation est **réversible** si son film passé à l'envers a un sens physique.
Sinon, elle est **irréversible**.

On peut proposer un critère plus scientifique pour la réversibilité d'une transformation :

Une transformation est **réversible** si :

- ▷ elle est quasi-statique,

ET

- ▷ on peut revenir à l'état initial en passant par les mêmes états d'équilibre intermédiaires.

Il ne faut pas confondre transformations quasi-statiques et réversibles.

On a vu dans le chapitre précédent qu'une transformation est **quasi-statique** si le système est à chaque instant de la transformation en état d'équilibre thermodynamique (thermique et mécanique).

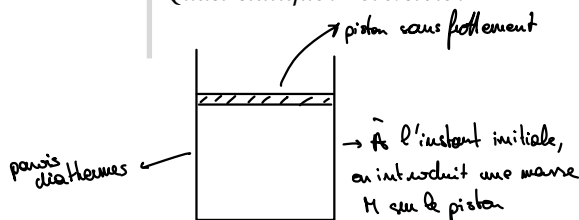
Mais **une transformation quasi-statique n'est pas forcément réversible!**

réversible $\Rightarrow$ quasi-statique

quasi-statique $\nRightarrow$ réversible

Exemple:

Quasi-statique? Réversible?



- i) si la masse M est déposée brutalement, alors $\rightarrow$ ni QS, ni réversible.
- ii) si la masse M est déposée progressivement (avec du sable par ex)
 - $\hookrightarrow$ "lent" $\Rightarrow$ QS et "sans frottements" $\Rightarrow$ réversible
 - $\Rightarrow$ si on retire la masse "grain par grain" le système repasse par les m. états au retour qu'à l'aller.

Il existe de nombreuses **sources d'irréversibilité** :

- ▷ **Les frottements.**
- ▷ La diffusion :
 - ★ **La diffusion de particules.** (Si l'on fait tomber une goutte d'encre dans un verre d'eau, les molécules d'encre diffusent et se répartissent dans tout le verre; la transformation inverse est impossible.)
 - ★ **La diffusion thermique.** (Deux solides initialement à des températures différentes finissent par atteindre un état d'équilibre à une température intermédiaire; la transformation inverse est impossible.)
- ▷ **Les réactions chimiques spontanées.**
- ▷ Le passage du courant dans une résistance.
- ▷ La déformation plastique d'un solide.
- ▷ etc.

Remarque:

Le fait qu'une transformation soit irréversible ne signifie pas qu'on ne peut pas ramener le système à son état initial : il suffit de réaliser une transformation suivant un chemin différent.

Dans l'exemple de la tasse de café qui refroidit dans une pièce, on peut revenir à l'état initial en ouvrant les fenêtres pour amener la température de la pièce à 20 °C et réchauffer la tasse au four à micro-ondes.

1.3 Deuxième principe de la thermodynamique

Deuxième principe de la thermodynamique

On considère un système thermodynamique **fermé** subissant une transformation entre deux états d'équilibre.

Il existe une **fonction d'état extensive**, appelée entropie (notée S), s'exprimant en $\text{J} \cdot \text{K}^{-1}$, telle que la variation d'entropie $\Delta S = S_f - S_i$ entre l'état initial et l'état final vérifie :

$$\Delta S = S_{\text{échangée}} + S_{\text{créée}},$$

avec :

▷ $S_{\text{créée}} \geq 0$ l'entropie créée au cours de la transformation :

$$\begin{cases} S_{\text{créée}} = 0 & \text{si la transformation est réversible,} \\ S_{\text{créée}} > 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

▷ $S_{\text{échangée}}$ l'entropie reçue par le système, au cours de la transformation :

- ★ pour une transformation adiabatique : $S_{\text{échangée}} = 0$,
- ★ pour une transformation monotherme au contact d'un thermostat à la température T_e :

$$S_{\text{échangée}} = \frac{Q}{T_e},$$

avec Q le transfert thermique reçu par le système de la part du thermostat,

- ★ pour une succession de transformations monothermes au contact de thermostats aux températures T_{ei} :

$$S_{\text{échangée}} = \sum_{i, \text{thermostats}} \frac{Q_i}{T_{ei}},$$

avec Q_i le transfert thermique reçu par le système de la part du thermostat i .

 La température qui intervient dans l'entropie échangée est celle du thermostat : elle peut être différente de celle du système lui-même.

Remarque:

Pour un **système isolé**, $S_{\text{échangée}} = 0$, car $Q = 0$, on a donc $\Delta S = S_{\text{créée}} \geq 0$.

On en conclut que l'entropie n'est pas une grandeur conservative : **l'entropie d'un système isolé croît jusqu'à ce qu'il atteigne un état d'équilibre**. Dans un état d'équilibre, $S = \text{Cte}$ et $S_{\text{créée}} = 0$.

L'Univers est un cas particulier de système isolé : l'entropie de l'Univers ne fait donc qu'augmenter.

On dit parfois que l'entropie est une mesure du désordre d'un système. Le fait qu'un système isolé évolue dans le sens d'une augmentation l'entropie signifie qu'il évolue vers un état plus désordonné.

Remarque:

La définition exacte de ce qu'est ce désordre est du ressort de la physique statistiques. Retenons simplement que moins un système est structuré spatialement, plus il est désordonné. Par exemple, une goutte d'encre dans un verre d'eau (état ordonné) finit par diffuser jusqu'à ce que l'encre soit répartie de manière homogène dans tout le verre (état désordonné). Un solide chaud et un solide froid placés en contact (état ordonné) finissent par évoluer vers un état où ils sont à la même température (état désordonné).

Dans le contexte de la thermodynamique, la notion de désordre se traduit qualitativement par une perte d'information sur l'état microscopique du système.

L'entropie d'un système non isolé peut diminuer (car $\Delta S = S_{\text{échangée}} + S_{\text{créée}} < 0$ et l'entropie échangée peut être négative). On peut donc faire passer un système non isolé d'un état désordonné à un état ordonné, mais lors d'une telle transformation, l'entropie de l'Univers ne peut faire qu'augmenter (ou rester constante si la transformation est réversible).

Pour une transformation adiabatique ($S_{\text{échangée}} = 0$) réversible ($S_{\text{créée}} = 0$), on a $\Delta S = 0$.

adiabatique réversible $\Rightarrow$ isentropique

Remarque:

En revanche, une transformation qui n'est pas adiabatique et réversible peut éventuellement être isentropique, si l'entropie créée compense l'entropie échangée.

Remarque:

Pour une **transformation cyclique**, l'état final est identique à l'état initial. L'entropie étant

une fonction d'état, on a donc $\Delta S = 0$, soit :

$$S_{\text{échangée}} + S_{\text{créée}} = 0.$$

Dans le cas général, on ne sait pas calculer directement l'entropie créée lors d'une transformation. Pour réaliser un bilan d'entropie lors d'une transformation, on procède de la manière suivante :

- ▷ L'entropie est une fonction d'état : on sait donc calculer ΔS .
- ▷ L'énergie interne est une fonction d'état : on sait donc calculer ΔU . On sait également calculer le travail W reçu par un système, le premier principe de la thermodynamique permet d'en déduire le transfert thermique Q .
- ▷ Connaissant Q , on peut calculer l'entropie échangée $S_{\text{échangée}}$.
- ▷ On peut ensuite déterminer $S_{\text{créée}} = \Delta S - S_{\text{échangée}}$.

1.4 Formulation infinitésimale du deuxième principe de la thermodynamique

Deuxième principe de la thermodynamique (transformation infinitésimale)

La variation élémentaire d'entropie dS d'un **système fermé** subissant une transformation infinitésimale entre deux états d'équilibre est telle que :

$$dS = \delta S_{\text{éch}} + \delta S_{\text{créée}}$$

avec :

- ▷ $\delta S_{\text{éch}} = \frac{\delta Q}{T_e}$ l'entropie élémentaire échangée au cours de la transformation (avec T_e la température de la surface à laquelle se fait l'échange).
- ▷ $\delta S_{\text{créée}}$ l'entropie élémentaire créée au cours de la transformation :
 - ★ $\delta S_{\text{créée}} = 0$ pour une transformation réversible,
 - ★ $\delta S_{\text{créée}} > 0$ pour une transformation irréversible.

Remarque:

(Hors programme)

On peut toujours amener un système d'un état à l'autre par une transformation réversible. Une variation élémentaire d'entropie dS peut toujours être réalisée par une telle transformation qui vérifie $\delta S_{\text{créée}} = 0$ et $\delta S_{\text{échangée}} = \frac{Q}{T}$ (la température d'échange doit être celle du système pour que la transformation soit réversible). Alors :

$$dS = \frac{\delta Q}{T} \quad \text{soit} \quad TdS = \delta Q.$$

Le premier principe donne alors :

$$dU = \delta Q + \delta W.$$

Avec $\delta W = -P_{\text{ext}}dV = -PdV$ car pour une transformation réversible doit être quasi-statique ($P_{\text{ext}} = P$), on a finalement :

$$dU = TdS - PdV.$$

Cette dernière relation reste vraie pour tout type de transformation et est appelée identité thermodynamique. Elle a de nombreuses applications, mais en prépa, vous la rencontrez principalement en thermochimie.

2 Bilans d'entropie

2.1 Variations d'entropie d'une phase condensée incompressible indilatable

L'entropie d'une phase condensée incompressible indilatable ne dépend que de sa température.

La variation d'entropie d'une phase condensée incompressible indilatable entre deux

états 1 et 2 s'écrit :

$$\Delta S = S_2 - S_1 = mc \ln \left(\frac{T_2}{T_1} \right) = C \ln \left(\frac{T_2}{T_1} \right),$$

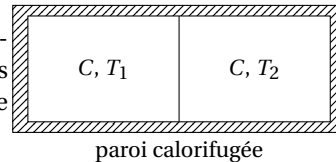
avec m sa masse (en kg), c sa capacité thermique massique en $\text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$, et T_1 et T_2 ses températures respectives dans les états 1 et 2 en kelvins.

On écrit parfois $S(T) = mc \ln T + S_0$, où S_0 est une constante à déterminer à l'aide du troisième principe de la thermodynamique : « L'entropie d'un corps pur cristallisé tend vers zéro si sa température tend vers 0 ».

Exemple:

Deux solides en contact

On met en contact deux solides de même capacité thermique C , de températures initiales T_1 et T_2 . Les deux solides sont placés dans une enceinte calorifugée.



► **Question** : Déterminer la température à l'équilibre, la variation d'entropie de chaque solide, la variation d'entropie du système composé des deux solides ainsi que l'entropie créée lors de la transformation. Déterminer si la transformation est réversible ou non.

* T_{eq} ? 1^{re} ppe appliquée à l'ensemble {1+2} entre l'état initial et l'état final :

$$\Delta U = \Delta U_1 + \Delta U_2 = 0 + 0$$

$$1 \text{ et } 2 \text{ sont des solides, ds l'approx PCI : } \left. \begin{array}{l} \Delta U_1 = C(T_{eq} - T_1) \\ \Delta U_2 = C(T_{eq} - T_2) \end{array} \right\} \Delta U_1 + \Delta U_2 = C(T_{eq} - T_1) + C(T_{eq} - T_2) = 0 \rightarrow T_{eq} = \frac{T_1 + T_2}{2}$$

* Calcul de $\Delta S_{\{1+2\}}$

$$\Delta S_{\{1+2\}} = \Delta S_1 + \Delta S_2 \text{ car } S \text{ extensive, or on connaît } \Delta S \text{ pour une PCI} \quad \left\{ \begin{array}{l} \Delta S_1 = C \ln \left(\frac{T_{eq}}{T_1} \right) \\ \Delta S_2 = C \ln \left(\frac{T_{eq}}{T_2} \right) \end{array} \right.$$

$$\text{Avec } T_{eq} = \frac{T_1 + T_2}{2} \Rightarrow \Delta S_{\{1+2\}} = C \ln \left(\frac{(T_1 + T_2)^2}{4 T_1 T_2} \right)$$

* Calcul de $S_{créé}$: la 2^{ème} ppe appliquée à {1+2} entre EI et EF s'écrit : $\Delta S_{\{1+2\}} = S_{éch} + S_{créé}$

$$\text{Avec } \Delta S_{\{1+2\}} = S_{créé} = C \ln \left(\frac{(T_1 + T_2)^2}{4 T_1 T_2} \right)$$

$T_1 \neq T_2 \Rightarrow S_{créé} \neq 0$: Transformation irréversible

→ L'irréversibilité est liée à la conduction thermique entre les 2 solides

→ Lorsque $T_1 \rightarrow T_2$: $S_{créé} \rightarrow 0$

$$\text{Rq : } 4 T_1 T_2 = (T_1 + T_2)^2 - (T_1 - T_2)^2 \leq (T_1 + T_2)^2$$

$$\Rightarrow S_{créé} \geq 0.$$

2.2 Variations d'entropie d'un gaz parfait

La variation d'entropie de n moles d'un gaz parfait passant d'un état caractérisé par la pression P_1 , le volume V_1 et la température T_1 à un état caractérisé par P_2 , V_2 et T_2 vaut :

$$\begin{aligned} \Delta S = S_2 - S_1 &= n C_{Vm} \ln \left(\frac{T_2}{T_1} \right) + n R \ln \left(\frac{V_2}{V_1} \right) \\ &= n C_{Pm} \ln \left(\frac{T_2}{T_1} \right) - n R \ln \left(\frac{P_2}{P_1} \right) \\ &= n C_{Vm} \ln \left(\frac{P_2}{P_1} \right) + n C_{Pm} \ln \left(\frac{V_2}{V_1} \right), \end{aligned}$$

avec C_{Vm} la capacité thermique molaire à volume constant et C_{Pm} la capacité thermique molaire à pression constante.

Comme pour les solides, on écrit parfois $S(T, V) = n C_{Vm} \ln T + n R \ln V + S_0$, etc. (voir 2.1).

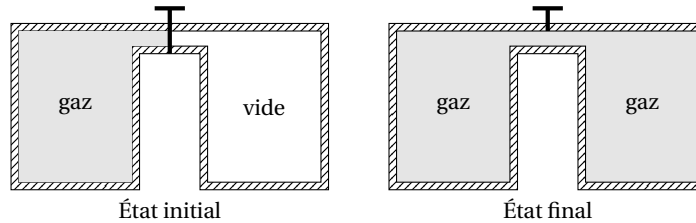
Remarque:

On laisse en exercice la démonstration de l'équivalence de ces trois formes.

Exemple:

Détente de Joule–Gay-Lussac On dispose d'un récipient aux parois calorifugées constitué de deux compartiments de même volume V séparés par un robinet. Initialement, seul un des compartiments contient du gaz parfait, le compartiment de gauche étant vide.

On ouvre le robinet : une partie du gaz passe alors dans le récipient de droite et le système atteint après quelques instants un nouvel état d'équilibre thermodynamique.



► **Question** : Déterminer l'entropie créée lors de cette transformation. Est-elle réversible ou irréversible?

* $W=0$; $+Q=0$ (cf. Chap II) $\Delta U=0 \Rightarrow \Delta T=0$ pour un GP

Le gaz voit son volume passer de V à $2V$ au cours de la détente

$$\Rightarrow \Delta S = n R \ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right) = n R \ln(2)$$

L'application du 2^{ème} pp au gaz entre EI et EF donne : $\Delta S = \cancel{S_{ech}} + S_{créé} \Rightarrow \Delta S = S_{créé} = n R \ln(2)$

La création d'entropie est associée à la perte d'info sur l'état du système (on est moins sûr de l'endroit où se trouvent les molécules du gaz).

L'entropie s'interprète microscopiquement comme le "désordre" du système.

Le "désordre" est plutôt un manque d'info sur l'état du système

Remarque:

Il en va de même pour la détente de Joule-Thomson.

2.3 Loi de Laplace

Un gaz parfait subissant une transformation **adiabatique réversible** vérifie la loi de Laplace :

$$PV^\gamma = \text{Cte}$$

où $\gamma = \frac{C_P}{C_V}$ est le coefficient adiabatique (ou coefficient isentropique).

Cette propriété se démontre à partir de l'expression de la variation d'entropie d'un gaz par-

fait. En effet, pour une transformation adiabatique réversible, $\Delta S = 0$. Soit :

$$\begin{aligned} 0 &= nC_{Vm} \ln\left(\frac{P_2}{P_1}\right) + nC_{Pm} \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right) \\ &= nC_{Vm} \ln\left(\frac{P_2}{P_1}\right) + n\gamma C_{Vm} \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right) \\ &= nC_{Vm} \ln\left(\frac{P_2}{P_1}\right) + nC_{Vm} \ln\left(\frac{V_2^\gamma}{V_1^\gamma}\right) \\ &= nC_{Vm} \ln\left(\frac{P_2 V_2^\gamma}{P_1 V_1^\gamma}\right) \end{aligned}$$

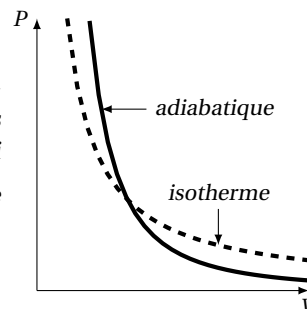
A savoir faire

Alors :

$$\begin{aligned} \ln\left(\frac{P_2 V_2^\gamma}{P_1 V_1^\gamma}\right) &= 0 \\ \frac{P_2 V_2^\gamma}{P_1 V_1^\gamma} &= 1 \\ P_1 V_1^\gamma &= P_2 V_2^\gamma \end{aligned}$$

Remarque:

Cette relation permet de comparer une évolution adiabatique et une évolution isotherme en coordonnées de Clapeyron (P-V). L'évolution adiabatique suit la loi $P = \frac{\text{Cte}}{V^\gamma}$, avec $\gamma > 1$: elle a donc une pente plus élevée en valeur absolue qu'une évolution isotherme.



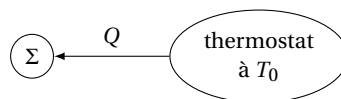
Remarque:

On peut étendre le domaine de validité de la loi de Laplace aux transformations isentropiques, qui ne sont pas nécessairement adiabatiques et réversibles.

On montre aisément qu'on a aussi : $P^{1-\gamma} T^\gamma = \text{Cte}$ et $TV^{\gamma-1} = \text{Cte}$ (avec des valeurs numériques de constante différentes). La démonstration est laissée en exercice (il suffit d'utiliser l'équation d'état du gaz parfait).

2.4 Cas d'un contact avec un thermostat

Considérons un système fermé Σ subissant une transformation au cours de laquelle il échange de l'énergie uniquement sous forme de transfert thermique Q avec un thermostat.



Le bilan d'entropie pour le système Σ s'écrit :

$$\Delta S_\Sigma = S_{\text{échangée}, \Sigma} + S_{\text{créée}, \Sigma} = \frac{Q}{T_0} + S_{\text{créée}, \Sigma}$$

L'évolution du thermostat peut quant à elle être considérée comme réversible. En effet, sa température est constante au cours de la transformation, on peut donc réaliser la transformation inverse (voir l'exercice « variation d'entropie d'un thermostat »). On a donc $S_{\text{créée}, \text{thermostat}} = 0$ et son bilan d'entropie s'écrit :

$$\Delta S_{\text{thermostat}} = S_{\text{échangée}, \text{thermostat}} = -\frac{Q}{T_0}$$

Les transformations d'un thermostat sont **réversibles**.

La variation d'entropie d'un thermostat à la température T_0 **cédant** un transfert thermique Q à l'extérieur s'écrit :

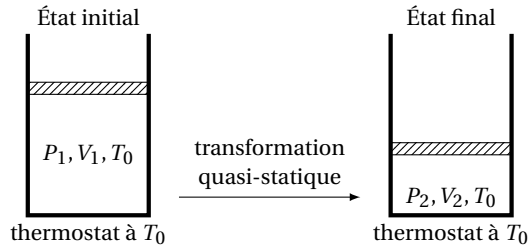
$$\Delta S = -\frac{Q}{T_0}.$$

Exemple:

Transformation monotherme quasi-statique

On considère un gaz parfait contenu dans un cylindre à parois diathermanes en contact avec un thermostat à la température T_0 .

Ce gaz subit une transformation quasi-statique au cours de laquelle son volume passe de V_1 à V_2 .



► **Question :** Faire un bilan d'entropie pour le gaz, pour le thermostat et pour l'univers. Conclure quant à la réversibilité de la transformation.

Pour le gaz :

$$\Delta S_{GP} = m R \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right) = S_{ech} + S_c$$

$$\Delta U = W + Q = 0 \quad \text{car } \Delta T = 0$$

$$\Rightarrow Q = -W = - \int_{V_1}^{V_2} P_{ext} dV = - \int_{V_1}^{V_2} P dV = + m R T_0 \int_{V_1}^{V_2} \frac{dV}{V}$$

$$Q = m R T_0 \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right)$$

$$S_{ech} = \frac{Q}{T_0} = \frac{m R T_0 \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right)}{T_0} = m R \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right)$$

Alors $\Delta S = S_{ech} : S_c = 0$
 ↳ Transf. réversible pour le gaz.

Pour le thermostat :

$$\Delta U = -Q$$

$$\Delta S_{th} = -\frac{Q}{T_0} = -m R \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right)$$

Pour l'univers :

$$\Delta S = \Delta S_{gaz} + \Delta S_{th} = 0$$

↳ 0 comme attendu.

Donc système globalement isolé.

3 Cas des transitions de phase

3.1 Entropie d'un système diphasé

$$mS = m_1 S_1 + m_2 S_2$$

$$S = \frac{m_1}{m} S_1 + \frac{m_2}{m} S_2$$

$$S = x_1 S_1 + x_2 S_2$$

Considérons un corps pur à l'équilibre entre deux phases 1 et 2. L'entropie massique du corps pur est donnée par :

$$s = x_1 s_1 + x_2 s_2,$$

avec s_1 et s_2 les entropies massiques respectives des phases 1 et 2 et x_1 et x_2 leurs fractions massiques respectives.

3.2 Entropie massique de changement d'état

a Définition

Pour un changement d'état d'un corps pur à pression et température constantes, de l'état 1 vers l'état 2, on définit l'entropie massique de changement d'état par :

$$\Delta s_{1 \rightarrow 2} = s_2 - s_1,$$

avec s_1 et s_2 les entropies massiques respectives de la phase 1 et de la phase 2.

Plus une phase est désordonnée, plus son entropie massique est élevée. On a donc : $s_{\text{solide}} <$

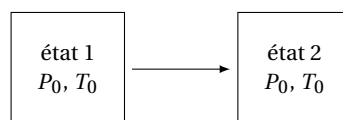
$s_{\text{liquide}} < s_{\text{vapeur}}$.

On en déduit ainsi :

$$\begin{aligned} \Delta s_{\text{fusion}} &> 0 & \Delta s_{\text{solidification}} &= -\Delta s_{\text{fusion}} < 0 \\ \Delta s_{\text{vaporisation}} &> 0 & \Delta s_{\text{liquéfaction}} &= -\Delta s_{\text{vaporisation}} < 0 \\ \Delta s_{\text{sublimation}} &> 0 & \Delta s_{\text{condensation}} &= -\Delta s_{\text{sublimation}} < 0 \end{aligned}$$

b Lien avec l'enthalpie massique de changement d'état

Considérons une masse m d'un corps pur subissant un changement d'état réversible à pression constante P_0 et à température constante T_0 au cours duquel il passe de l'état 1 à l'état 2.



Étudions le corps pur. Le deuxième principe de la thermodynamique s'écrit :

$$\Delta S = S_{\text{échangée}} + S_{\text{créée}}.$$

Or $S_{\text{créée}} = 0$ car on a supposé la transformation réversible, et $S_{\text{échangée}} = \frac{Q}{T_0}$ avec Q le transfert thermique reçu par le système.

D'autre part, le système subit une transformation isobare. On a donc $Q = \Delta H$. Mais pour un changement d'état, $\Delta H = m\Delta h_{1 \rightarrow 2} = m\ell_{1 \rightarrow 2}$.

Finalement :

$$\Delta S = m\Delta s_{1 \rightarrow 2} = m \frac{\Delta h_{1 \rightarrow 2}}{T_0}.$$

L'entropie massique de changement d'état $\Delta s_{1 \rightarrow 2}$ est reliée à l'enthalpie massique de changement d'état (ou chaleur latente massique de changement d'état) $\Delta h_{1 \rightarrow 2} = \ell_{1 \rightarrow 2}$ par :

$$\Delta s_{1 \rightarrow 2}(T) = \frac{\Delta h_{1 \rightarrow 2}(T)}{T} = \frac{\ell_{1 \rightarrow 2}(T)}{T}.$$

Ces grandeurs dépendent de la température à laquelle on considère le changement d'état.

Remarque:

Concrètement, cela veut dire qu'on donne rarement dans les exercices les entropies massiques de changement d'état, puisqu'on peut les retrouver avec les enthalpies massiques de changement d'état.

Exemple:

Fonte d'un glaçon

On place un glaçon de masse $m_g = 10,0\text{g}$ à la température $T_0 = 0,00^\circ\text{C}$ dans un verre contenant une masse $m_e = 100\text{g}$ d'eau initialement à la température $T_e = 20,0^\circ\text{C}$.

On donne la capacité thermique massique de l'eau liquide : $c_e = 4,18\text{kJ} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$ et la chaleur latente de fusion de la glace à 0°C : $\ell_f = 334\text{kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$.

On considère que les échanges thermiques avec l'extérieur se font sur une échelle de

temps bien plus longue que la fonte du glaçon et on néglige la capacité thermique du verre.

► **Question** : Déterminer la température finale ainsi que l'entropie créée lors de cette transformation. Est-elle réversible ?

Pas d'échanges thermiques avec l'extérieur

↳ Le système {eau + glaçon} est Δ calorifugé

Cuivre négligé $\rightarrow$ n'intervient pas dans les calculs.

Hyp: le glaçon fond complètement, et l'eau liquide ainsi générée va se réchauffer:

* 1^{re} ppe (avec H) à l'ensemble {eau + glaçon} entre EI et EF

$$\Delta H = m_e c_e (T_f - T_e) + m_g l_f + m_g c_e (T_f - T_0) = Q$$

eau liquide initiale chgt d'état du glaçon glaçon $\rightarrow$ eau liquide qui change de température

Système supposé Δ calorifugé $\Rightarrow \Delta H = Q = 0$

Alors :

$$(m_e c_e + m_g c_e) T_f = m_e c_e T_e + m_g c_e T_0 - m_g l_f$$

$$\Rightarrow T_f = \frac{m_e c_e T_e + m_g c_e T_0 - m_g l_f}{(m_e + m_g) c_e}$$

$$l_f = \Delta h_{1 \rightarrow 2} = \text{chaleur latente de chgt d'état.}$$

Rq: $T_f \searrow$ si $m_g \nearrow \sim OK$

AN: $T_f \approx 284 K (\approx 11^\circ C)$

Bilan d'entropie :

L'entropie est extensive, donc :

$$\Delta S_{\text{tot}} = \Delta S_{\text{eau}} + \Delta S_{\text{glaçon}}$$

eau liquide initiale chgt d'état + chgt température

$$\textcircled{a} \Delta S_{\text{eau}} = m_e c_e \ln\left(\frac{T_f}{T_e}\right) \quad (\Delta S \text{ dans une PCT})$$

$$\textcircled{b} \Delta S_{\text{glaçon}} = \Delta S_{\text{chgt d'état}} + \Delta S_{\text{chgt température}}$$

$$= m_g \frac{l_f}{T_0} + m_g c_e \ln\left(\frac{T_f}{T_0}\right)$$

$$\Delta S_{\text{eau}} < 0 \quad (T_f < T_e)$$

$$\Delta S_{\text{glaçon}} > 0 \quad (l_f > 0 \text{ et } T_f > T_0)$$

$$\Delta S_{\text{tot}} = \Delta S_{\text{eau}} + \Delta S_{\text{glaçon}}$$

$$\text{AN: } \Delta S_{\text{eau}} = -13,2 \text{ J.K}^{-1}$$

$$\Delta S_{\text{glaçon}} = 13,8 \text{ J.K}^{-1}$$

$$\Delta S_{\text{tot}} = 0,6 \text{ J.K}^{-1} > 0$$

(transf irréversible)